

Отчёт по лабораторной работе №1

«Основные конструкции языка Python»

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Текст программы:

Oop.py

```
import sys
import math
from typing import Optional, Set, List
```

```

class BiquadraticSolver:
    """
    Класс для решения биквадратного уравнения  $Ax^4 + Bx^2 + C = 0$ .
    Инкапсулирует коэффициенты и логику вычисления корней.
    """

    def __init__(self, A: float, B: float, C: float) -> None:
        """Инициализация с коэффициентами A, B, C."""
        self.A: float = A
        self.B: float = B
        self.C: float = C
        self.real_roots: Set[float] = set()

    def _calculate_roots(self) -> Optional[str]:
        """
        Внутренний метод для вычисления корней и заполнения
        self.real_roots.
        Возвращает строку с описанием специальных случаев
        (бесконечность/нет),
        или None, если выполнено стандартное вычисление.
        """
        self.real_roots.clear()

        if self.A == 0:
            if self.B == 0:
                if self.C == 0:
                    return "Бесконечно много решений."
                else:
                    return f"Уравнение {self.C} = 0 не имеет решений."

            x_squared: float = -self.C / self.B
            if x_squared >= 0:
                self.real_roots.add(math.sqrt(x_squared))
                self.real_roots.add(-math.sqrt(x_squared))
            return None

        D: float = self.B**2 - 4 * self.A * self.C

        if D < 0:
            return None

        sqrt_D: float = math.sqrt(D)
        y1: float = (-self.B + sqrt_D) / (2 * self.A)
        y2: float = (-self.B - sqrt_D) / (2 * self.A)

        if y1 >= 0:
            root1: float = math.sqrt(y1)
            self.real_roots.add(root1)
            self.real_roots.add(-root1)

        if y2 >= 0:

```

```

        root2: float = math.sqrt(y2)
        self.real_roots.add(root2)
        self.real_roots.add(-root2)

    return None

def solve_and_print(self) -> None:
    """Вычисляет корни и выводит результат в консоль."""

    print("\n--- Решение уравнения ---")
    print(f"Уравнение: {self.A}x^4 + {self.B}x^2 + {self.C} = 0")

    D_display: float = self.B**2 - 4 * self.A * self.C

    result: Optional[str] = self._calculate_roots()

    if result:
        print(result)
    elif not self.real_roots:
        print(f"Дискриминант D (для y = x^2): D = {D_display}")
        print("Действительных корней нет.")
    else:
        print(f"Дискриминант D (для y = x^2): D = {D_display}")
        print("Действительные корни x:")
        sorted_roots: List[float] = sorted(list(self.real_roots))
        for root in sorted_roots:
            if abs(root) < 1e-9:
                root = 0.0
            print(f"x = {root}")
        print(
            f"Общее количество действительных корней:
{len(self.real_roots)}")

def safe_input_oop(prompt: str, param_value: Optional[str] = None) ->
float:
    """
    Безопасный ввод коэффициента с клавиатуры или использование значения
из
командной строки, с повторной попыткой ввода при ошибке.
Возвращает действительное число (float).
    """
    while True:
        if param_value is not None:
            input_str: str = str(param_value)
            print(f"{prompt} (из командной строки): {input_str}")
        else:
            input_str: str = input(prompt).strip()

        try:
            coefficient: float = float(input_str)

```

```

        return coefficient
    except ValueError:
        print(
            f"Ошибка: Некорректное значение '{input_str}'. Пожалуйста,
введите действительное число.")
        param_value = None

def main() -> None:
    """
    Основная функция ООП-программы. Обрабатывает ввод и создает экземпляр
    класса BiquadraticSolver для решения.
    """
    args: List[str] = sys.argv[1:]

    A_param: Optional[str] = args[0] if len(args) > 0 else None
    B_param: Optional[str] = args[1] if len(args) > 1 else None
    C_param: Optional[str] = args[2] if len(args) > 2 else None

    print("=== Решение Биквадратного Уравнения (ООП Подход) ===")

    A: float = safe_input_oop("Введите коэффициент A: ", A_param)
    B: float = safe_input_oop("Введите коэффициент B: ", B_param)
    C: float = safe_input_oop("Введите коэффициент C: ", C_param)

    solver: BiquadraticSolver = BiquadraticSolver(A, B, C)
    solver.solve_and_print()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

procedular.py

```

import sys
import math
from typing import Optional, Any, Tuple, Set, List

def safe_input(prompt: str, param_value: Optional[str] = None) -> float:
    """
    Безопасный ввод коэффициента с клавиатуры или использование значения
из
    командной строки, с повторной попыткой ввода при ошибке.
    Возвращает действительное число (float).
    """
    while True:
        if param_value is not None:
            input_str: str = str(param_value)

```

```

        print(f"{prompt} (из командной строки): {input_str}")
    else:
        input_str: str = input(prompt).strip()

    try:
        coefficient: float = float(input_str)
        return coefficient
    except ValueError:
        print(
            f"Ошибка: Некорректное значение '{input_str}'. Пожалуйста,
введите действительное число.")
        param_value = None

def solve_biquadratic(A: float, B: float, C: float) -> None:
    """
    Решает биквадратное уравнение  $Ax^4 + Bx^2 + C = 0$ , находя
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни.
    Используется замена  $y = x^2$  для сведения к квадратному уравнению  $Ay^2 + By + C = 0$ .
    """
    print("\n--- Решение уравнения ---")
    print(f"Уравнение: {A}x^4 + {B}x^2 + {C} = 0")

    if A == 0:
        if B == 0:
            if C == 0:
                print(
                    "Все коэффициенты равны 0. Уравнение имеет бесконечно
много решений.")
            else:
                print(f"Уравнение {C} = 0 не имеет решений.")
            return

        x_squared: float = -C / B
        if x_squared < 0:
            print(
                "Уравнение сводится к квадратному, но  $x^2 < 0$ .
Действительных корней нет.")
        elif x_squared == 0:
            print("Единственный действительный корень:  $x = 0$ ")
        else:
            x1: float = math.sqrt(x_squared)
            x2: float = -math.sqrt(x_squared)
            print(f"Два действительных корня:  $x_1 = {x1}$ ,  $x_2 = {x2}$ ")
            return

    D: float = B**2 - 4 * A * C
    print(f"Дискриминант D (для  $y = x^2$ ):  $D = B^2 - 4AC = {D}$ ")

    if D < 0:

```

```

    print("Дискриминант D < 0. Действительных корней x нет.")
else:
    sqrt_D: float = math.sqrt(D)
    y1: float = (-B + sqrt_D) / (2 * A)
    y2: float = (-B - sqrt_D) / (2 * A)

    real_roots: Set[float] = set()

    if y1 >= 0:
        root1: float = math.sqrt(y1)
        real_roots.add(root1)
        real_roots.add(-root1)

    if y2 >= 0:
        root2: float = math.sqrt(y2)
        real_roots.add(root2)
        real_roots.add(-root2)

    if not real_roots:
        print(
            f"Корни для y: y1 = {y1}, y2 = {y2}. Нет неотрицательных
корней y. Действительных корней x нет.")
    else:
        print("Действительные корни x:")
        sorted_roots: List[float] = sorted(list(real_roots))
        for root in sorted_roots:
            if abs(root) < 1e-9:
                root = 0.0
            print(f"x = {root}")
        print(f"Общее количество действительных корней:
{len(real_roots)}")

def main() -> None:
    """
    Основная функция процедурной программы. Извлекает коэффициенты из
аргументов
    командной строки, запрашивает ввод при необходимости и запускает
решение.
    """
    args: List[str] = sys.argv[1:]

    A_param: Optional[str] = args[0] if len(args) > 0 else None
    B_param: Optional[str] = args[1] if len(args) > 1 else None
    C_param: Optional[str] = args[2] if len(args) > 2 else None

    print("=== Решение Биквадратного Уравнения (Процедурный Подход) ===")

    A: float = safe_input("Введите коэффициент A: ", A_param)
    B: float = safe_input("Введите коэффициент B: ", B_param)
    C: float = safe_input("Введите коэффициент C: ", C_param)

```

```
solve_biquadratic(A, B, C)
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Скриншот выполнение программы:

```
● ~/projects/cslabs-3 main ?1 > python3.13 labs/lab1/procedural.py  
=== Решение Биквадратного Уравнения (Процедурный Подход) ===  
Введите коэффициент A: 1  
Введите коэффициент B: -  
Ошибка: Некорректное значение '-'. Пожалуйста, введите действительное число.  
Введите коэффициент B: -5  
Введите коэффициент C: 4  
  
--- Решение уравнения ---  
Уравнение:  $1.0x^4 + -5.0x^2 + 4.0 = 0$   
Дискриминант D (для  $y = x^2$ ):  $D = B^2 - 4AC = 9.0$   
Действительные корни x:  
x = -2.0  
x = -1.0  
x = 1.0  
x = 2.0  
Общее количество действительных корней: 4  
● ~/projects/cslabs-3 main ?1 > python3.13 labs/lab1/oop.py  
=== Решение Биквадратного Уравнения (ООП Подход) ===  
Введите коэффициент A: 1  
Введите коэффициент B: -2  
Введите коэффициент C:  
Ошибка: Некорректное значение ''. Пожалуйста, введите действительное число.  
Введите коэффициент C: 1  
  
--- Решение уравнения ---  
Уравнение:  $1.0x^4 + -2.0x^2 + 1.0 = 0$   
Дискриминант D (для  $y = x^2$ ):  $D = 0.0$   
Действительные корни x:  
x = -1.0  
x = 1.0  
Общее количество действительных корней: 2  
○ ~/projects/cslabs-3 main ?1 > █
```